

조성덕

ML Engineer @ VUNO

newhigen@gmail.com

의료영상 AI를 연구부터 제품 탑재까지 맡아 온 4년 차 ML Engineer입니다. 흉부 X-ray와 폐 CT 소견 모델을 만들고, 팀이 재사용하는 학습과 평가 파이프라인, 사내 도구를 세웠습니다.

경력 ML Engineer 뷰노 2022. 3 – 현재 (4년 7개월)

Chest X-ray Team 2024. 9 – 현재

흉부 X-ray 진단 AI 제품 (VUNO Med®-Chest X-ray™)

- 소견 모델 연구개발 및 제품 탑재를 위한 ONNX·OpenVINO 직렬화·최적화
- 신규 소견 연구에 재사용 가능한 DB 기반 학습·평가 파이프라인 구축 및 메트릭 표준화
- 팀 개발 생산성과 인프라 가시성을 높이는 사내 도구 및 코드 리뷰 문화 정착

Lung CT Team 2022. 11 – 2024. 8

폐 CT 진단 AI 제품 (VUNO Med®-LungCT AI™)

- 3D 폐 영상 처리·분석 공용 파이프라인 구축 및 다중 모델 재사용 지원
- 외부 평가 데이터셋의 라벨 오류를 정량 분석해 해외 병원의 재라벨링을 유도하고 데이터 신뢰도 체계 수립
- 데이터 무결성 확보를 위한 팀 DB 도입 및 외부 대학병원 온사이트 검증

Digital Oncology Team 2022. 3 – 2022. 10

디지털 병리학 연구개발

- TIGER 국제 챌린지 생존분석 트랙 1등 (추론 파이프라인 및 TIL 분석 구현) [1]
- 다단계 모델을 연결하는 컨테이너 파이프라인 구축 및 오픈소스 공개
- 병리 영상(WSI) 처리를 위한 재사용 컴포넌트 라이브러리 설계

Researcher HVCL 연구실 @ 고려대 2019. 6 – 2022. 2

Interactive Segmentation 연구

- 의사의 라벨링 비용을 낮추는 딥러닝 모델 개발 및 인터랙티브 툴 구현 [C1]

국제 의료 데이터 챌린지 2회 주최

- 3개 병원 의사들의 정성평가 웹 툴 설계·구현 및 결과 분석 [J2]
- 대용량 병리 영상 데이터셋 공유 및 챌린지 운영을 위한 디지털 플랫폼 구축 [J3]

스킬	ML & Serving	Python, PyTorch, ONNX, OpenVINO
	Data & MLOps	MongoDB, Airflow, MLflow, W&B
	DevOps & CI/CD	Docker, Git, GitHub Actions
	AI Tools & Agents	Claude Code, Codex, Gemini

학력 컴퓨터과학 석사 고려대학교 2020 – 2022

컴퓨터공학 학사 울산과학기술원 2015 – 2020

수상	1등, 국제 병리영상 챌린지 (TIGER Challenge) Radboud University	2022
	1등, 고려대 안암동 캠퍼스타운 창업경진대회 서울특별시·성북구·SH공사·고려대학교	2021
	1등, 서울대치과병원 파노라마 치아영상 챌린지 Healthhub Datathon Track B, 서울대학교치과병원	2020

논문	저널	
	[J1] Analysis of computational tumor-infiltrating lymphocytes in breast cancer from the results of the TIGER challenge TIGER Challenge Consortium Nature Communications	2025
	[J2] PAIP 2020: Microsatellite instability prediction in colorectal cancer Kyungmo Kim*, Kyoungbun Lee*, <u>Sungduk Cho*</u> , Dong Un Kang, Seongkeun Park, et al. Medical Image Analysis	2023
	[J3] Development and operation of a digital platform for sharing pathology image data Yunsook Kang, Yoo Jung Kim, Seongkeun Park, Gun Ro, Choyeon Hong, Hyungjoon Jang, <u>Sungduk Cho</u> , et al. BMC Medical Informatics and Decision Making	2021
	학회	
	[C1] DeepScribble: Interactive Pathology Image Segmentation Using Deep Neural Networks with Scribbles <u>Sungduk Cho</u> , Hyungjoon Jang, Jing Wei Tan, Won-Ki Jeong IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI)	2021
	PREPRINT	
	[P1] Joint-Embedding Predictive Architecture for Self-Supervised Learning of Mask Classification Architecture Dong-Hee Kim, <u>Sungduk Cho</u> , Hyeonwoo Cho, Chanmin Park, Jinyoung Kim, Won Hwa Kim arXiv	2024
	* Equal contribution	

외국어	영어	OPlc Advanced Low	2025. 7
-----	----	-------------------	---------